

# Simulado 1 - Desafio de IA PUC-Rio - PROVA

## **SIMULADO 1 — Desafio de Inteligência Artificial PUC-Rio**

**Instruções:** Assim como na prova oficial, cada questão é de múltipla escolha (A a D/E). Marque a alternativa e, **em seguida, escreva uma justificativa curta (2 a 4 linhas)** explicando seu raciocínio — na prova real, isso vale nota mesmo se a alternativa estiver certa. Tente cronometrar: 24 questões em ~1h30 é um bom ritmo de treino (a prova real tem 4h para o total).

---

### **Parte 1 — Raciocínio Lógico-Matemático**

**Q1.** Considere a sequência: 2, 6, 12, 20, 30, ... Qual é o próximo termo?

- **A)** 40
- **B)** 42
- **C)** 36
- **D)** 44

Resposta: \_\_\_\_ Justificativa: \_\_\_\_\_

**Q2.** Três amigos, Ana, Bruno e Caio, afirmam: - Ana: “Bruno mente.” - Bruno: “Caio mente.” - Caio: “Ana e Bruno mentem.”

Sabendo que exatamente uma pessoa fala a verdade, quem é ela?

- **A)** Ana
- **B)** Bruno
- **C)** Caio
- **D)** É impossível determinar

Resposta: \_\_\_\_ Justificativa: \_\_\_\_\_

**Q3.** De quantas formas distintas 4 alunos podem se sentar em 4 cadeiras enfileiradas?

- **A)** 12
- **B)** 16
- **C)** 24
- **D)** 256

Resposta: \_\_\_\_ Justificativa: \_\_\_\_\_

**Q4.** Um produto custa R\$ 250 e sofre um desconto de 20%, seguido de um aumento de 20% sobre o novo preço. Qual o preço final?

- **A)** R\$ 250,00
- **B)** R\$ 240,00
- **C)** R\$ 245,00
- **D)** R\$ 260,00

Resposta: \_\_\_\_ Justificativa: \_\_\_\_\_

**Q5.** Uma urna tem 4 bolas vermelhas e 6 bolas azuis. Retira-se uma bola, **não se repõe**, e retira-se outra. Qual a probabilidade de as duas serem vermelhas?

- **A)** 4/25
- **B)** 2/15
- **C)** 6/45
- **D)** 4/45

Resposta: \_\_\_\_ Justificativa: \_\_\_\_\_

**Q6.** Se “Todo programador gosta de café” é verdadeira, qual afirmação é **logicamente equivalente** a ela?

- **A)** Todo mundo que gosta de café é programador.
- **B)** Quem não gosta de café não é programador.
- **C)** Nenhum programador gosta de café.
- **D)** Existe um programador que não gosta de café.

Resposta: \_\_\_\_ Justificativa: \_\_\_\_\_

## Parte 2 — Leitura e Tracing de Código (Python)

**Q7.** O que este código imprime?

```
x = 5
y = 2
print(x // y, x % y)
```

- **A)** 2.5 1
- **B)** 2 1
- **C)** 2 0
- **D)** 3 1

Resposta: \_\_\_\_ Justificativa: \_\_\_\_\_

**Q8.** Qual o valor final de total?

```
total = 0
for i in range(1, 6):
    if i % 2 == 0:
        total += i
    else:
        total -= 1
print(total)
```

- **A)** 6
- **B)** 3

- **C)** -3
- **D)** 0

Resposta: \_\_\_\_ Justificativa: \_\_\_\_\_

**Q9.** O que é impresso?

```
lista = [10, 20, 30, 40]
print(lista[-2])
```

- **A)** 10
- **B)** 20
- **C)** 30
- **D)** 40

Resposta: \_\_\_\_ Justificativa: \_\_\_\_\_

**Q10.** Qual o resultado da chamada f(3)?

```
def f(n):
    if n <= 1:
        return 1
    else:
        return n * f(n - 1)
```

- **A)** 3
- **B)** 6
- **C)** 9
- **D)** Erro de execução

Resposta: \_\_\_\_ Justificativa: \_\_\_\_\_

**Q11.** O que este trecho imprime?

```
contador = 0
i = 0
while i < 10:
    if i == 5:
        break
    contador += 1
    i += 1
print(contador)
```

- **A)** 4
- **B)** 5
- **C)** 10
- **D)** 6

Resposta: \_\_\_\_ Justificativa: \_\_\_\_\_

**Q12.** Considere:

```
nomes = ["Ana", "Bruno", "Caio"]
for i, nome in enumerate(nomes):
    if i % 2 == 0:
        print(nome.upper())
```

```
else:  
    print(nome.lower())
```

Qual a saída, linha a linha?

- **A)** ANA / bruno / CAIO
- **B)** ana / BRUNO / caio
- **C)** ANA / BRUNO / CAIO
- **D)** Ana / Bruno / Caio

Resposta: \_\_\_\_ Justificativa: \_\_\_\_\_

### Parte 3 — Interpretação de Dados

Considere a tabela abaixo com as notas de 7 alunos em uma prova:

| Aluno | Nota |
|-------|------|
| A     | 5    |
| B     | 6    |
| C     | 7    |
| D     | 7    |
| E     | 8    |
| F     | 9    |
| G     | 40   |

**Q13.** Qual medida de tendência central melhor representa o desempenho “típico” da turma, dado o valor de G?

- **A)** Média, porque usa todos os valores
- **B)** Mediana, porque é menos sensível a valores extremos (outliers)
- **C)** Ambas são igualmente representativas
- **D)** Nenhuma das duas é adequada

Resposta: \_\_\_\_ Justificativa: \_\_\_\_\_

**Q14.** Qual é a mediana dos dados (ignorando a nota de G por enquanto, considerando apenas A a F)?

- **A)** 6,5
- **B)** 7
- **C)** 6
- **D)** 7,5

Resposta: \_\_\_\_ Justificativa: \_\_\_\_\_

**Q15.** Um estudo mostra que, em uma cidade, o número de sorvetes vendidos e o número de afogamentos em piscinas aumentam juntos ao longo do ano. Isso significa que:

- **A)** Comer sorvete causa afogamentos.
- **B)** Existe uma variável de confusão (a temperatura/verão) que explica ambos.
- **C)** Afogamentos causam aumento no consumo de sorvete.

- **D)** Não há nenhuma relação estatística entre as variáveis.

Resposta: \_\_\_\_ Justificativa: \_\_\_\_\_

**Q16.** Um classificador de e-mails (spam / não spam) foi testado em 100 e-mails, dos quais 20 eram realmente spam. O modelo classificou 15 desses 20 corretamente como spam, e também classificou erroneamente 10 e-mails não-spam como spam. Qual é a **acurácia** do modelo?

- **A)** 75%
- **B)** 85%
- **C)** 90%
- **D)** 65%

Resposta: \_\_\_\_ Justificativa: \_\_\_\_\_

**Q17.** Ainda sobre o modelo da questão anterior, qual é a **precisão** (precision) para a classe “spam”?

- **A)** 15/20
- **B)** 15/25
- **C)** 15/30
- **D)** 20/25

Resposta: \_\_\_\_ Justificativa: \_\_\_\_\_

**Q18.** Em um gráfico de barras que mostra o número de vendas por mês, o eixo Y começa em 80 (não em 0), fazendo pequenas diferenças parecerem enormes. Isso é um exemplo de:

- **A)** Boa prática de visualização, pois facilita a leitura
- **B)** Técnica que pode induzir a interpretações enganosas dos dados
- **C)** Erro de cálculo estatístico
- **D)** Um problema de correlação espúria

Resposta: \_\_\_\_ Justificativa: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Parte 4 — Raciocínio Conceitual em Inteligência Artificial

**Q19.** Qual das opções melhor diferencia um sistema de **IA simbólica (baseado em regras)** de um sistema de **aprendizado de máquina**?

- **A)** A IA simbólica sempre usa redes neurais, enquanto o aprendizado de máquina não.
- **B)** A IA simbólica segue regras explicitamente programadas por humanos, enquanto o aprendizado de máquina extrai padrões a partir de dados.
- **C)** Aprendizado de máquina não pode ser usado em problemas de classificação.
- **D)** Não existe diferença prática entre os dois.

Resposta: \_\_\_\_ Justificativa: \_\_\_\_\_

**Q20.** Um modelo de aprendizado de máquina atinge 99% de acurácia nos dados de treino, mas apenas 60% em dados novos (teste). Esse fenômeno é chamado de:

- **A)** Underfitting
- **B)** Overfitting
- **C)** Regularização
- **D)** Validação cruzada

Resposta: \_\_\_\_ Justificativa: \_\_\_\_\_

**Q21.** Por que é importante separar os dados em conjunto de treino e conjunto de teste?

- **A)** Para reduzir o tempo de processamento do modelo.
- **B)** Para avaliar se o modelo generaliza bem para dados que ele não viu durante o aprendizado.
- **C)** Porque a lei exige essa separação.
- **D)** Para aumentar artificialmente a acurácia do modelo.

Resposta: \_\_\_\_ Justificativa: \_\_\_\_\_

**Q22.** Um sistema de recomendação de crédito treinado com dados históricos de aprovações passa a recusar sistematicamente mais pedidos de um determinado grupo demográfico, refletindo desigualdades históricas presentes nos dados de treino. Esse é um exemplo de:

- **A)** Overfitting
- **B)** Viés (bias) nos dados, com implicações éticas
- **C)** Erro de sintaxe do modelo
- **D)** Falta de dados de teste

Resposta: \_\_\_\_ Justificativa: \_\_\_\_\_

**Q23.** Sobre o trade-off entre interpretabilidade e desempenho de modelos, é correto afirmar que:

- **A)** Modelos mais simples e interpretáveis (como árvores de decisão pequenas) costumam ser mais fáceis de explicar, mas às vezes têm desempenho inferior a modelos mais complexos (como redes neurais profundas), que são mais difíceis de interpretar.
- **B)** Modelos complexos são sempre mais fáceis de interpretar do que modelos simples.
- **C)** Não existe relação entre complexidade e interpretabilidade.
- **D)** Interpretabilidade é sempre mais importante que desempenho, em qualquer aplicação.

Resposta: \_\_\_\_ Justificativa: \_\_\_\_\_

**Q24.** Um chatbot de IA generativa responde com muita confiança a uma pergunta factual, mas a informação está incorreta (um fenômeno chamado “alucinação”). Isso ilustra principalmente:

- **A)** Que modelos de IA generativa nunca cometem erros.
- **B)** Uma limitação importante desses sistemas: eles podem gerar respostas plausíveis, mas factualmente erradas, exigindo verificação humana.
- **C)** Que o modelo está fazendo overfitting.
- **D)** Um problema exclusivo de privacidade de dados.

Resposta: \_\_\_\_ Justificativa: \_\_\_\_\_